EMİR 1-7 KASIM TARİHLERİ ÜSLÜ SAYILAR ÖDEVLENDİRME

2. GÜN TESTİ (2 KASIM 2026) | Test 2 (Sorular 11 – 20): Üslü İfadelerde Sıralama ve Eşitsizlikler (10 Soru)

11. • $x = 27^{13}$
• $y = 9^{19}$
• $z = 81^{10}$
olduğuna göre x, y ve z sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) x < y < z B) y < x < z C) y < z < x
D) z < x < y E) z < y < x

Çözüm / İşlem:

12. • $A = 8^{-12}$
• $B = 4^{-17}$
• $C = 16^{-8}$
olduğuna göre A, B ve C sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A < B < C B) A < C < B C) B < A < C
D) C < B < A E) C < A < B

Çözüm / İşlem:

13. a, b ve c birer gerçek sayı olmak üzere;
• $2^a = 90$
• $3^b = 200$
• $5^c = 600$
olduğuna göre a, b ve c sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) a < b < c B) b < c < a C) c < b < a
D) c < a < b E) b < a < c

Çözüm / İşlem:

14. x, y ve z birer gerçek sayı olmak üzere;
• $3^x = 50$
• $2^y = 40$
• $5^z = 100$
olduğuna göre x, y ve z sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z
D) z < x < y E) z < y < x

Çözüm / İşlem:

15. • $K = 2^{105}$
• $L = 3^{75}$
• $M = 5^{45}$
olduğuna göre K, L ve M sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) K < L < M B) K < M < L C) L < K < M
D) M < L < K E) M < K < L

Çözüm / İşlem:

16. • $a = 6^{40}$
• $b = 15^{30}$
• $c = 32^{20}$
olduğuna göre a, b ve c sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) c < a < b B) a < c < b C) b < a < c
D) c < b < a E) a < b < c

Çözüm / İşlem:

17. x, y ve z birer pozitif tam sayı olmak üzere,
$(4/7)^x < (4/7)^y < (4/7)^z$
eşitsizliği veriliyor.
Buna göre x, y ve z değerlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z
D) z < y < x E) z < x < y

Çözüm / İşlem:

18. $(3/4)^{2x - 5} > (16/9)^{-4}$
eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:

19. • $x = (0,6) \cdot (5^{-2})$
• $y = (0,6) \cdot (2^{-2})$
• $z = (0,6) \cdot (3^{-2})$
olduğuna göre x, y ve z değerlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) y < z < x B) x < z < y C) x < y < z
D) z < x < y E) y < x < z

Çözüm / İşlem:

Sunucu	Veri Aktarım Verimlilik Oranı
1. Sunucu	$(81/16)^{-3}$
2. Sunucu	$(8/27)^5$
3. Sunucu	$(4/9)^7$

20. Üç farklı bulut sunucusunun veri aktarım verimlilik oranları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre bu sunucuların verimlilik oranlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) 1. Sunucu < 2. Sunucu < 3. Sunucu
B) 1. Sunucu < 3. Sunucu < 2. Sunucu
C) 2. Sunucu < 1. Sunucu < 3. Sunucu
D) 3. Sunucu < 2. Sunucu < 1. Sunucu
E) 2. Sunucu < 3. Sunucu < 1. Sunucu

Çözüm / İşlem: